

Cs221

Total questions: 14

Worksheet time: 7mins

Name Class Date

1. Ưu điểm chính của mô hình CRF so với HMM trong bài toán gán nhãn chuỗi là gì?
 - a) CRF có tốc độ huấn luyện nhanh hơn HMM do cấu trúc tuyến tính đơn giản.
 - b) CRF cho phép tích hợp linh hoạt một lượng lớn các đặc trưng chồng chéo và toàn cục.
 - c) CRF là mô hình sinh (generative) nên có thể mô phỏng cách dữ liệu được tạo ra.
 - d) CRF không yêu cầu sử dụng thuật toán Viterbi để tìm chuỗi nhãn tối ưu.
2. Trong CRF, các khuôn mẫu đặc trưng (feature templates) được sử dụng để làm gì?
 - a) Để thay thế hoàn toàn việc học trọng số của mô hình trong quá trình huấn luyện.
 - b) Để tự động sinh ra tập hợp các hàm đặc trưng cụ thể từ dữ liệu huấn luyện.
 - c) Để giảm bớt số lượng tham số cần phải tối ưu hóa trong mô hình log-linear.
 - d) Để tính toán trực tiếp hằng số chuẩn hóa $Z(X)$ mà không cần duyệt qua các nhãn.
3. Đặc trưng Word Shape trong hệ thống NER thường thực hiện việc ánh xạ nào sau đây?
 - a) Chuyển đổi toàn bộ từ thành các vector nhúng (embeddings) dày đặc.
 - b) Ánh xạ chữ cái thành các ký tự đại diện như 'X' (hoa), 'x' (thường) và 'd' (số).
 - c) Tính toán tần suất xuất hiện của từ trong các bộ từ điển địa danh (gazetteers).
 - d) Xác định nhãn bộ phận lời nói (POS) của các từ lân cận trong câu.
4. Tại sao trong quá trình giải mã (inference) của CRF, chúng ta có thể bỏ qua hàm exp và mẫu số $Z(X)$?
 - a) Vì chúng không làm thay đổi kết quả của phép toán tìm giá trị cực đại.
 - b) Vì giá trị của hàm exp và hằng số $Z(X)$ luôn bằng 1 trong mọi trường hợp gán nhãn.
 - c) Vì thuật toán Viterbi chỉ hoạt động hiệu quả trên các giá trị xác suất thô chưa chuẩn hóa.
 - d) Vì các thành phần này đã được tích hợp sẵn vào giá trị của các hàm đặc trưng cục bộ.

5. Sự khác biệt về mặt tính toán giữa bước đệ quy Viterbi trong HMM và CRF là gì?
- a) HMM chỉ xét nhãn hiện tại, trong khi CRF xét toàn bộ chuỗi nhãn cùng lúc tại mỗi bước.
 - b) CRF không yêu cầu bước truy vết ngược (backtracing) giống như trong mô hình HMM.
 - c) HMM thực hiện nhân các xác suất, còn CRF thực hiện cộng các trọng số đặc trưng.
 - d) HMM sử dụng phép cộng các xác suất, trong khi CRF sử dụng phép nhân các trọng số.
6. Kết quả ánh xạ "Short Word Shape" cho chuỗi ký tự "DC10-30" là gì?
- a) X-d-d
 - b) XXdd-dd
 - c) Xd-d
 - d) XX-dd
7. Đơn vị phản hồi (Unit of response) chuẩn được sử dụng để tính Precision và Recall trong NER là gì?
- a) Toàn bộ thực thể (Entity-level).
 - b) Từng từ đơn lẻ (Token-level).
 - c) Câu (Sentence-level).
 - d) Các nhãn BIO đơn lẻ.
8. Tại sao việc sử dụng thực thể làm đơn vị phản hồi lại gây ra sự không tương xứng (mismatch) trong NER?
- a) Vì mô hình được huấn luyện để tối ưu hóa trên từng từ nhưng lại được đánh giá trên cả thực thể.
 - b) Vì hằng số chuẩn hóa $Z(X)$ không thể tính toán được cho cấp độ thực thể.
 - c) Vì các nhãn BIO làm cho thực thể trở nên quá dài để đánh giá chính xác.
 - d) Vì mô hình CRF không hỗ trợ đánh giá bằng chỉ số F1
9. Trong quá trình huấn luyện CRF, thuật toán Forward-Backward được mở rộng nhằm mục đích gì?
- a) Để tìm chuỗi nhãn có xác suất cao nhất cho tập kiểm thử.
 - b) Để tính toán các đạo hàm cần thiết cho việc tối đa hóa log-likelihood.
 - c) Để tự động gán nhãn cho dữ liệu huấn luyện chưa có nhãn.
 - d) Để loại bỏ các đặc trưng có trọng số gần bằng 0.
10. Kỹ thuật 'Feature Cutoff' (thường loại bỏ đặc trưng xuất hiện < 5 lần) có tác dụng gì quan trọng nhất?
- a) Làm cho mô hình dự đoán nhanh hơn do giảm số lượng đặc trưng cần kiểm tra.
 - b) Giảm đáng kể kích thước bộ nhớ và tránh cho mô hình bị overfitting.
 - c) Tăng độ chính xác của mô hình đối với các từ chưa biết (unknown words).
 - d) Giúp thuật toán Viterbi không bị rơi vào các vòng lặp vô hạn.

11. Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng "tri thức" (knowledge-based) thường được dùng trong NER?
- a) Word Shape của từ đứng trước.
 - b) Nhãn POS của từ hiện tại.
 - c) Sự xuất hiện của cụm từ trong Gazetteer.
 - d) Hậu tố (suffix) có độ dài bằng 4.
12. Giả sử hệ thống NER nhận diện "United Airlines" là ORG trong khi thực tế là "United Airlines Holding". Điều này dẫn đến lỗi gì?
- a) Hệ thống vẫn được tính điểm Precision một phần (partial score).
 - b) Chỉ tính là một lỗi sai ranh giới thực thể.
 - c) Lỗi này chỉ ảnh hưởng đến Recall, không ảnh hưởng đến Precision.
 - d) Gây ra một lỗi False Positive cho nhãn O và một lỗi False Negative cho nhãn I-PER.
13. Khi gán nhãn thực thể cho từ "TechZ-2026", đặc trưng Word Shape nào giúp mô hình nhận diện đây là thực thể tiềm năng dù từ này chưa có trong tập huấn luyện?
- a) **identity of w_i is TechZ-2026**
 - b) XxX-d
 - c) XxxxX-dddd
 - d) Đặc trưng tiền tố (prefix) chỉ lấy một chữ cái đầu "T".
14. Một mô hình NER dự đoán "Apple" là ORG trong câu "I ate an Apple". Hành động này sẽ gây ra hậu quả gì đối với các chỉ số đánh giá?
- a) Tăng Precision vì "Apple" thực tế là một tên tập đoàn (ORG) nổi tiếng.
 - b) Giảm Precision vì tạo ra một dự đoán dương tính giả (False Positive).
 - c) Tăng Recall vì mô hình đã nhận diện được một từ viết hoa.
 - d) Không ảnh hưởng đến kết quả vì từ này vốn dĩ gây nhập nhằng.

Answer Keys

1. b) CRF cho phép tích hợp linh hoạt một lượng lớn các đặc trưng chồng chéo và toàn cục.
2. b) Để tự động sinh ra tập hợp các hàm đặc trưng cụ thể từ dữ liệu huấn luyện.
3. b) Ánh xạ chữ cái thành các ký tự đại diện như 'X' (hoa), 'x' (thường) và 'd' (số).
4. a) Vì chúng không làm thay đổi kết quả của phép toán tìm giá trị cực đại.
5. c) HMM thực hiện nhân các xác suất, còn CRF thực hiện cộng các trọng số đặc trưng.
6. c) Xd-d
7. a) Toàn bộ thực thể (Entity-level).
8. a) Vì mô hình được huấn luyện để tối ưu hóa trên từng từ nhưng lại được đánh giá trên cả thực thể.
9. b) Để tính toán các đạo hàm cần thiết cho việc tối đa hóa log-likelihood.
10. b) Giảm đáng kể kích thước bộ nhớ và tránh cho mô hình bị overfitting.
11. c) Sự xuất hiện của cụm từ trong Gazetteer.
12. d) Gây ra một lỗi False Positive cho nhãn O và một lỗi False Negative cho nhãn I-PER.
13. c) XxxxX-dddd
14. b) Giảm Precision vì tạo ra một dự đoán dương tính giả (False Positive).

